



# Mécanique analytique

## PHY-2000

### Chapitre 5

### Théorie des perturbations

Prof. Luc Marleau <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Département de physique, génie physique et d'optique,  
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca

<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



# Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



# SOMMAIRE

## 1 5. Théorie des perturbations

- 5.1 Buts de la méthode
- 5.2 L'idée de base : “varier” les constantes
- 5.3 Les approximations
- 5.4 Exemple : un cas très simple

## 2

- 5.5 Méthode canonique de perturbations
- 5.6 Autre exemple : L'oscillateur quartique
- 5.7 Résumé
- 5.8 Équivalences et sources



## Chapitre 5

# *Théorie des perturbations*



## Section 5.1

# *Buts de la méthode*

## Buts de la méthode

- **Constat** : Peu de problèmes de mécanique (ou de physique en général) ont une solution analytique exacte.

### Solution(s) ?

- **Solution numérique** :
  - Avantages :
    - s'applique à certains problèmes
    - avec pratiquement la précision désirée  
....mais....
  - Désavantages :

## Buts de la méthode

(suite...)

- analyse + difficile du comportement général
- répétition des calculs pour différentes conditions initiales/aux frontières



- calculs longs et onéreux
- comportement chaotique possible



## Buts de la méthode

(suite...)

**Exemple 5.1****Comportement chaotique**

Par exemple, le problème à **3** corps peut s'avérer chaotique (= très sensible aux conditions initiales).

En pratique impossible de résoudre ce problème numériquement, avec une précision arbitraire !!!

**Exemple 5.1 (fin)**



## Buts de la méthode

(suite...)

## Méthodes approximatives :

## • Avantages :

- Si  $\nexists$  solution analytique connue ou si elle est trop complexe



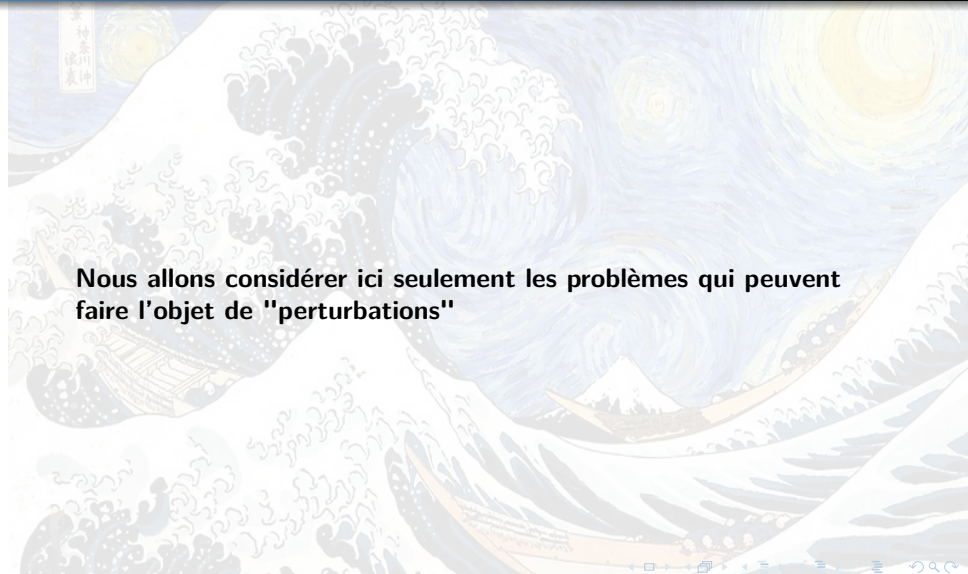
- possible d'obtenir une solution analytique approx. à un problème de mécanique
- Méthodes généralisables.

## • Désavantages :

- Méthode peut être difficile à utiliser ou même totalement inappropriée.

## Buts de la méthode

(suite...)



**Nous allons considérer ici seulement les problèmes qui peuvent faire l'objet de "perturbations"**

## Section 5.2

# *L'idée de base : “varier” les constantes*

## L'idée de base : "varier" les constantes

### L'idée de base

- Soit un système décrit par un hamiltonien

$$H(q_i, p_i), \quad i = 1, 2 \dots n .$$

- On sait que la solution du problème dépend de  $2n$  constantes d'intégration,

- dépend de  $2n$  constantes d'intégration, disons

$$a_i \text{ et } b_i \quad i = 1, 2 \dots n,$$

où  $a_i$  et  $b_i =$  constantes du mouvement.

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

- Alors la solution devrait alors s'écrire

$$\begin{aligned} q_i &= q_i(t, a_j, b_j) \\ p_i &= p_i(t, a_j, b_j) \end{aligned} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

**Solution approximative et analytique :**  
**La méthode des perturbations peut permettre d'obtenir cette solution approximative.**

- Méthode requiert que nous soyons capables d'écrire

$$H(q_i, p_i) = H_0(q_i, p_i) + H_1(q_i, p_i) \quad (2)$$

de façon telle que

- 1  $\exists$  une solution analytique pour  $H_0$  et que
- 2  $H_1 \ll H_0$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

**Question**

Comment vérifier si  $H_1 \ll H_0$  ?

**Réponse :**

La condition  $H_1 \ll H_0$

- = souvent difficile à vérifier à priori.
- requiert une certaine stabilité du mouvement face aux changements dans les conditions initiales



- exclut un traitement des mouvements chaotiques



## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

**L'idée de base de la méthode perturbative est relativement simple**

Elle compte les étapes suivantes :

- 1 On résout analytiquement pour  $H_0$  : on obtient les solutions

$$\begin{aligned} q_i &= q_i^{(0)}(t, a_j^{(0)}, b_j^{(0)}) = q_i^{(0)}(t, a_i, b_i) \\ p_i &= p_i^{(0)}(t, a_j^{(0)}, b_j^{(0)}) = p_i^{(0)}(t, a_i, b_i) . \end{aligned} \quad (3)$$

On considère cette solution comme l'approximation « 0 » pour l'hamiltonien  $H(q_i, p_i)$ .

- 2 On inverse ces  $2n$  éqs. pour obtenir

$$\begin{aligned} a_i &= a_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)}) \\ b_i &= b_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)}) . \end{aligned} \quad (4)$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

8 Puisque ce sont des constantes du mouvement, ces  $2n$  éq. vérifient évidemment

$$\dot{a}_i^{(0)} = \dot{b}_i^{(0)} = 0$$

tel que

$$\begin{aligned}\dot{a}_i^{(0)} &= \{a_i^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i^{(0)} \equiv 0 \\ \dot{b}_i^{(0)} &= \{b_i^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i^{(0)} \equiv 0 .\end{aligned}\tag{5}$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

● On pose alors que la solution complète pour  $H$

- prend la même forme que celle en (3) et (4)

...MAIS....

- avec des  $a_i^{(0)}$  et  $b_i^{(0)}$  remplacés par des  $a_i = a_i(t)$  et  $b_i = b_i(t)$
- c.-à-d. dans (5) on a

$$\begin{aligned} \{a_i, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i &= 0 \\ \{b_i, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

- $a_i$  et  $b_i \neq$  ctes du mouvement et

$$\begin{aligned} \dot{a}_i &\neq 0 \\ \dot{b}_i &\neq 0 . \end{aligned} \quad (7)$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

- 5 On calcule les  $a_i$  et les  $b_i$  avec éq. du mouvement impliquant  $H = H_0 + H_1$  au complet

- les  $a_i$  et  $b_i$  y sont présumés avoir la même dépendance dans les  $q_i$  et  $p_i$  qu'en (4).
- Ainsi, on doit résoudre

$$\dot{a}_i = \{a_i, H\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i = \{a_i, H_0\} + \{a_i, H_1\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i . \quad (8)$$

$$\dot{b}_i = \{b_i, H\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i = \{b_i, H_0\} + \{b_i, H_1\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i . \quad (9)$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

...MAIS...

connaissant la 2<sup>e</sup> relation (voir (6))

$$\{a_i, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i = 0 \quad (10)$$

$$\{b_i, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i = 0 . \quad (11)$$

il reste à résoudre

$$\dot{a}_i = \{a_i, H_1\} \quad (12)$$

$$\dot{b}_i = \{b_i, H_1\} \quad (13)$$

## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

## 6 Finalement, on doit

- intégrer ces éqs. pour obtenir  $a_i(t)$  et  $b_i(t)$  et
- les replacer dans les éqs. en (3) en lieu et place des  $a_i^{(0)}$  et  $b_i^{(0)}$
- obtenir la solution désirée

$$\begin{aligned} q_i &= q_i^{(0)}(t, a_j, b_j) \\ p_i &= p_i^{(0)}(t, a_j, b_j) \end{aligned} \quad (14)$$



## L'idée de base : "varier" les constantes

(suite...)

- les fncs  $q_i^{(0)}(t, a_j, b_j)$  et  $p_i^{(0)}(t, a_j, b_j)$  sont

- les fonctions de la solution non perturbée
- mais ici on substitue

$$\begin{aligned} a_i^{(0)} &\implies a_i = a_i(t) \\ b_i^{(0)} &\implies b_i = b_i(t) . \end{aligned} \tag{15}$$

qui dépendent du temps.





## Section 5.3

# *Les approximations*

## Les approximations

À ce point-ci, aucune approximation n'a été faite.

### Les approximations

- Les approximations
  - apparaissent dans l'intégration des éqs. pour  $a_i$  et  $b_i$

$$\dot{a}_i = \{a_i, H_1\} \quad (16)$$

$$\dot{b}_i = \{b_i, H_1\} \quad (17)$$

- elles sont souvent trop complexes pour être résolues exactement.
- alors, c'est ici qu'il est utile de faire des approximations.

## Les approximations

(suite...)

- On présente souvent la méthode perturbative
  - comme l'approximation d'un développement en série de puissance d'un paramètre qui caractérise  $H_1$ . (ex : mécanique quantique)  
....cependant,....
  - la série de puissance  $\neq$  la seule approximation possible.

## Les approximations

(suite...)

- Mentionnons quelques types d'approximations :
  - ① La méthode par série
  - ② La méthode itérative
  - ③ La méthode de la moyenne (surtout utile lorsque les trajectoires de  $H_0$  sont des orbites fermées).



## 5.3.1 *Méthode par série*

## Méthode par série

### Série perturbative

- On identifie d'abord
  - un paramètre  $\lambda$ ,
  - idéalement **petit** et **sans dimension**
  - tel que

$$H_1 = \lambda h(q_i, p_i) \quad (18)$$

- On pose que l'on peut écrire les  $a_i$  (et les  $b_i$ ) en séries de puissance

$$a_i = a_i^{(0)} + \lambda a_i^{(1)} + \lambda^2 a_i^{(2)} + \dots \quad (19)$$

## Méthode par série

(suite...)

- Remplaçant dans l'éq. pour  $\dot{a}_i$ , on obtient

$$\dot{a}_i = \{a_i, H_1\} = \{a_i, \lambda h\} \quad (20)$$

$$\dot{a}_i^{(0)} + \lambda \dot{a}_i^{(1)} + \lambda^2 \dot{a}_i^{(2)} + \dots = \lambda \{a_i^{(0)} + \lambda a_i^{(1)} + \lambda^2 a_i^{(2)} + \dots, h\}. \quad (21)$$

- Égalant les termes de même puissance en  $\lambda$ , on obtient la procédure suivante

$$\dot{a}_i^{(0)} = 0 \quad (22)$$

$$\lambda \dot{a}_i^{(1)} = \lambda \{a_i^{(0)}, h\} \quad (23)$$

$$\lambda^2 \dot{a}_i^{(2)} = \lambda^2 \{a_i^{(1)}, h\} \quad (24)$$

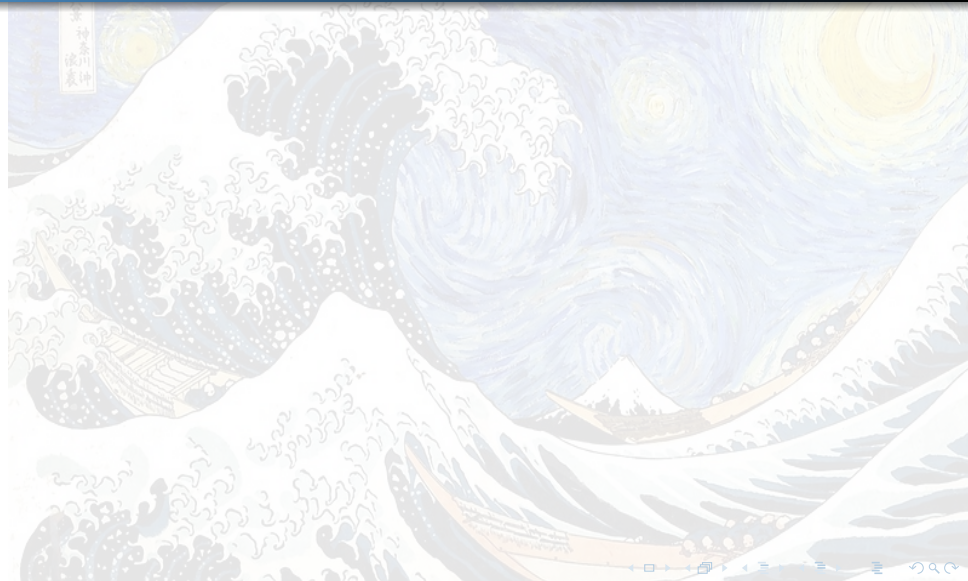
$$\vdots \quad (25)$$

$$\lambda^n \dot{a}_i^{(n)} = \lambda^n \{a_i^{(n-1)}, h\} \quad (26)$$



## Méthode par série

(suite...)



## Méthode par série

$$\dot{a}_i^{(0)} = 0 \quad \Rightarrow \quad a_i^{(0)} = \int (0) dt = \text{cte}$$

$$\dot{a}_i^{(1)} = \{a_i^{(0)}, h\} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(1)} = \int \{a_i^{(0)}, h\} dt$$

$$\dot{a}_i^{(2)} = \{a_i^{(1)}, h\} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(2)} = \int \{a_i^{(1)}, h\} dt$$

$$\dot{a}_i^{(3)} = \{a_i^{(2)}, h\} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(3)} = \int \{a_i^{(2)}, h\} dt$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$\dot{a}_i^{(n)} = \{a_i^{(n-1)}, h\} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(n)} = \int \{a_i^{(n-1)}, h\} dt$$

## Méthode par série

(suite...)

- + même chose pour les  $b_i$ .

**Théorie des perturbations en MQ**

C'est la philosophie qu'on retrouve dans la théorie des perturbations de la mécanique quantique par exemple.

Théorie des perturbations en QED : résultats très importants et très précis.



## 5.3.2 Méthode itérative

## Méthode itérative

### Méthode itérative

La méthode suppose que la suite suivante converge.

- 1<sup>ere</sup> **approximation** :

- À partir de

$$\dot{a}_i = \{a_i, H_1\} \quad (27)$$

$$\dot{b}_i = \{b_i, H_1\}, \quad (28)$$

- on calcule d'abord la première itération

$$\dot{a}_i^{(1)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(0)}, b_j^{(0)}} \quad (29)$$

$$\dot{b}_i^{(1)} = \{b_i, H_1\}|_{a_j^{(0)}, b_j^{(0)}} \quad (30)$$

## Méthode itérative

(suite...)

## • Note :

$$\left\{ \quad , \quad \right\} \Big|_{a_j^{(0)}, b_j^{(0)}}$$

signifie que les résultats du calcul du crochet de Poisson  $\{a_i, H_1\}$  et  $\{b_i, H_1\}$  sont évalués avec

$$a_i = a_j^{(0)}, \quad b_i = b_j^{(0)}$$

- finalement, on intègre  $\dot{a}_i^{(1)}$  et  $\dot{b}_i^{(1)}$  sur le temps pour obtenir  $a_j^{(1)}(t)$  et  $b_j^{(1)}(t)$  respectivement

• 2<sup>e</sup> approximation :

## Méthode itérative

(suite...)

- on utilise  $a_j^{(1)}, b_j^{(1)}$  à droite de pour le calcul du crochet de Poisson

$$\dot{a}_i^{(2)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(1)}, b_j^{(1)}} \quad (31)$$

$$\dot{b}_i^{(2)} = \{b_i, H_1\}|_{a_j^{(1)}, b_j^{(1)}} \quad (32)$$

etc...

- ensuite, on intègre  $\dot{a}_i^{(2)}$  et  $\dot{b}_i^{(2)}$  sur le temps pour obtenir  $a_j^{(2)}, b_j^{(2)}$
- $n^{\text{e}}$  approximation :
  - on répète l'opération à volonté... ou jusqu'à épuisement
- Finalement,
  - on peut s'arrêter à la  $n^{\text{e}}$  approximation ou



## Méthode itérative

(suite...)

- essayer de trouver la solution exacte qui est alors

$$a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} a_i^{(n)} .$$

si la suite converge.

## Méthode itérative

$$\dot{a}_i^{(1)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(0)}, b_j^{(0)}} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(1)} = \int \left[ \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(0)}, b_j^{(0)}} \right] dt$$

$$\dot{a}_i^{(2)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(1)}, b_j^{(1)}} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(2)} = \int \left[ \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(1)}, b_j^{(1)}} \right] dt$$

$$\dot{a}_i^{(3)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(2)}, b_j^{(2)}} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(3)} = \int \left[ \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(2)}, b_j^{(2)}} \right] dt$$

$$\dot{a}_i^{(4)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(3)}, b_j^{(3)}} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(4)} = \int \left[ \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(3)}, b_j^{(3)}} \right] dt$$

⋮

$$\dot{a}_i^{(n)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(n-1)}, b_j^{(n-1)}} \quad \Rightarrow \quad a_i^{(n)} = \int \left[ \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(n-1)}, b_j^{(n-1)}} \right] dt$$

## Méthode itérative

(suite...)

- + même chose pour les  $b_i$ .



### 5.3.3 *Méthode de la moyenne*

## Méthode de la moyenne

### Méthode de la moyenne

- **Limitations** : Elle est **utilisable** lorsque la solution non perturbée est une **orbite cyclique de période  $\tau$** .
- **But** : évaluer le **changement par période**
- On s'intéresse alors
  - à l'effet net moyen de la perturbation sur une orbite complète
  - est donnée par

$$\bar{\ddot{a}}_i = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \{a_i, H_1\} dt \quad (33)$$

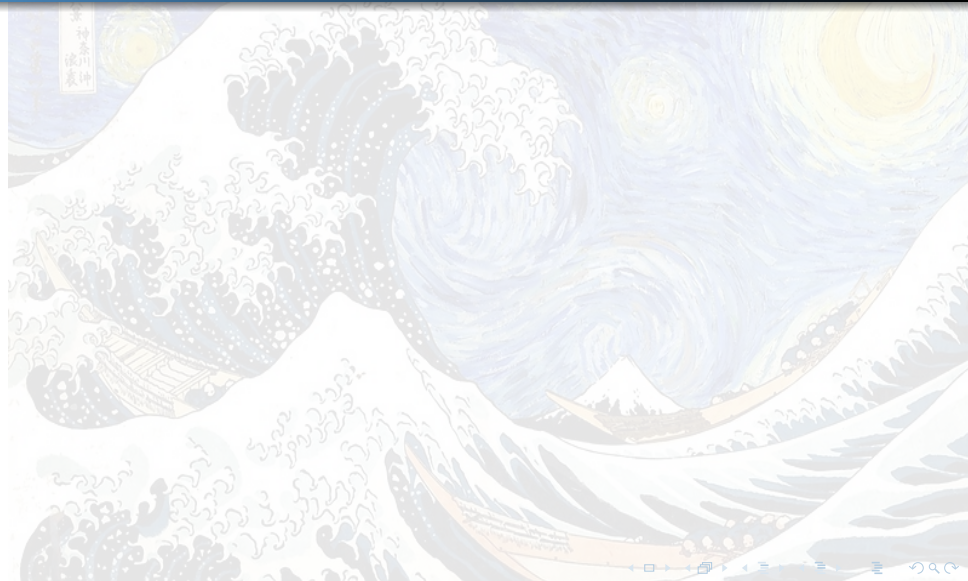
$$\bar{\ddot{b}}_i = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \{b_i, H_1\} dt . \quad (34)$$

- Cette méthode est compatible avec la méthode itérative par exemple.



## Méthode de la moyenne

(suite...)



## Méthode de la moyenne

(suite...)

**Exemple 5.2****Exemples de méthode de la moyenne**

Les changements orbitaux des satellites et des planètes dus à certaines excentricités ou aux autres planètes, sont généralement calculés de cette façon, comme le déplacement (rotation) de l'orbite (elliptique) de Mercure par exemple.

**Exemple 5.2 (fin)**



## Méthode de la moyenne

(suite...)

## Remarque 5.1

**ATTENTION : Les crochets de Poisson**

Les crochets de Poisson qui apparaissent ici sont **présumés calculés en utilisant les variables canoniques  $q_i$  et  $p_i$ .**

Cela implique d'avoir constamment recours aux éqs. (3) et (4).

On verra plus bas une façon systématique de choisir ces constantes en optant pour les  $\alpha_i$  et  $\beta_i$  de **Hamilton-Jacobi** qui ont l'avantage **considérable d'être variables canoniques.**

Remarque 5.1 (fin)



## Section 5.4

# *Exemple : un cas très simple*

## Exemple : un cas très simple

Considérons d'abord un cas très simple.

**Exemple 5.3****Particule soumise à une force constante en une dimension**

Considérons une particule soumise à une force constante en une dimension donc

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \lambda q \quad (35)$$

où  $V = \lambda q$  donc la force s'oppose au mouvement vers les  $q$  croissants si  $\lambda > 0$  et l'inverse si  $\lambda < 0$ .

**■ Solution :**

Hamiltonien ( $\lambda =$  petit)

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \lambda q \quad (36)$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

On reconnaît le cas

- d'une particule de masse  $m$
- soumise à une force constante

$$\mathbf{F} = -\nabla V = -\lambda = \text{cte}$$

- c.-à-d. **accélération constante**
- dont la solution est

$$q(t) = q_0 + \dot{q}_0 t - \frac{\lambda t^2}{2m} .$$

Exemple 5.3 (fin)

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

## Approche canonique :

- On sait résoudre exactement le problème par la méthode canonique

$$\dot{q} = \{q, H\} \quad \dot{p} = \{p, H\} \quad (37)$$

- Ici

et donc

$$\dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\lambda \quad (38)$$

$$\ddot{q} = -\frac{\lambda}{m}$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

- En intégrant  $2\times$  , on peut déduire la solution exacte

$$q(t) = q_0 + \dot{q}_0 t - \frac{\lambda t^2}{2m} \quad (39)$$

et

$$p(t) = m\dot{q} = m\dot{q}_0 - \lambda t . \quad (40)$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

## Approche perturbative :

- Afin de tester la méthode perturbative décomposons  $H$  en  $H_0 + H_1$   
où

$$H = H_0 + H_1$$

avec

$$H_0 = \frac{p^2}{2m}, \quad \text{et} \quad H_1 = \lambda q \quad (41)$$

et reprenons les étapes pour la méthode perturbative.



## Exemple : un cas très simple

(suite...)

- ① La solution analytique pour  $H_0$  est triviale,

$$\dot{q} = \{q, H\} = \frac{p}{m} \quad \dot{p} = \{p, H\} = 0 \quad (42)$$

nous avons une particule libre et donc

$$q = a^{(0)}t + b^{(0)} \quad (43)$$

$$p = ma^{(0)} . \quad (44)$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

② L'inverse de ces éq. se lit

$$a^{(0)} = \frac{p}{m} \quad (45)$$

$$b^{(0)} = q - \frac{p}{m} t \quad (46)$$

et même si  $b^{(0)}$  dépend explicitement du temps, on vérifie (c'est inutile en fait) que

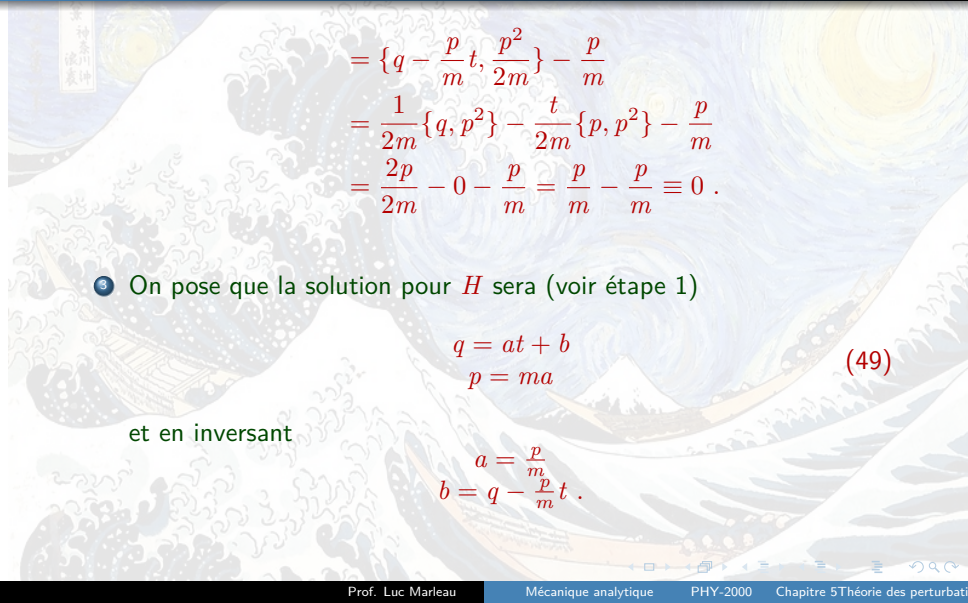
$$\dot{a}^{(0)} = \{a^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} a^{(0)} \quad (47)$$

$$= \left\{ \frac{p}{m}, \frac{p^2}{2m} \right\} + 0 \equiv 0 \quad (48)$$

$$\dot{b}^{(0)} = \{b^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} b^{(0)}$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)


$$\begin{aligned} &= \left\{ q - \frac{p}{m}t, \frac{p^2}{2m} \right\} - \frac{p}{m} \\ &= \frac{1}{2m} \{ q, p^2 \} - \frac{t}{2m} \{ p, p^2 \} - \frac{p}{m} \\ &= \frac{2p}{2m} - 0 - \frac{p}{m} = \frac{p}{m} - \frac{p}{m} \equiv 0. \end{aligned}$$

8 On pose que la solution pour  $H$  sera (voir étape 1)

$$\begin{aligned} q &= at + b \\ p &= ma \end{aligned} \tag{49}$$

et en inversant

$$\begin{aligned} a &= \frac{p}{m} \\ b &= q - \frac{p}{m}t. \end{aligned}$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

● On calcule les éqs. d'évolution de  $a$  et  $b$

$$\begin{aligned}\dot{a} &= \{a, H_1\} = \left\{ \frac{p}{m}, \lambda q \right\} \\ &= \frac{\lambda}{m} \{p, q\} = \frac{\lambda}{m} \cdot (-1) \\ &= -\frac{\lambda}{m}\end{aligned}\tag{50}$$

$$\begin{aligned}\dot{b} &= \{b, H_1\} = \left\{ q - \frac{pt}{m}, \lambda q \right\} \\ &= \frac{\lambda}{m} \{q, q\} - \frac{\lambda t}{m} \{p, q\} \\ &= \lambda \cdot 0 - \frac{\lambda t}{m} (-1) = \frac{\lambda t}{m}.\end{aligned}\tag{51}$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

## 5 On intègre trivialement en posant

- que la perturbation  $H_1$  a été allumée à  $t = 0$  et
- que pour  $t < 0$ , seul  $H_0$  jouait un rôle.

6 Ceci nous donne les conditions initiales donc les constantes d'intégration pour les éqs. pour  $a$  et  $b$ .

- Donc ici

$$a(t) = \int_0^t \left( -\frac{\lambda}{m} \right) dt = -\frac{\lambda}{m} t + a^{(0)} \quad \text{où } a(0) = a^{(0)} \quad (52)$$

$$b(t) = \int_0^t \left( \frac{\lambda t}{m} \right) dt = \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m} t^2 + b^{(0)} \quad \text{où } b(0) = b^{(0)}. \quad (53)$$

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

- Remplaçant dans les éqs. de l'étape 3 on obtient

$$q = a(t)t + b(t) \quad (54)$$

$$= \left( a^{(0)} - \frac{\lambda t}{m} \right) t + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m} t^2 + b^{(0)} \quad (55)$$

$$= b^{(0)} + a^{(0)} t - \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m} t^2 \quad (56)$$

ainsi que

$$p = ma(t) \quad (57)$$

$$= ma^{(0)} - \lambda t . \quad (58)$$

- Ces résultats sont exacts dans ce cas.

## Exemple : un cas très simple

(suite...)

**Méthode :****Conditions requises :**

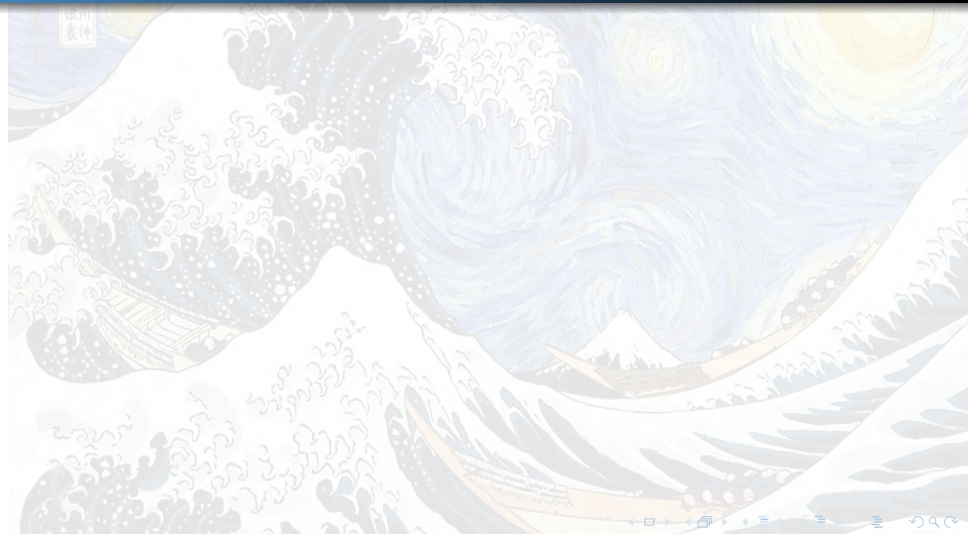
- perturbation :  $H = H_0 + H_1$  avec  $H_1 \ll H_0$
- $\exists$  une solution connue pour  $H_0$

**Étapes :**

- résoudre pour  $H_0$  :  $q_i^{(0)}(t, a_j^{(0)}, b_j^{(0)})$  et  $p_i^{(0)}(t, a_j^{(0)}, b_j^{(0)})$
- inverser :  $a_i = a_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)})$  et  $b_i = b_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)})$
- résoudre (série/itération/moyenne) :  
 $\dot{a}_i(t) = \{a_i, H_1\}$  et  $\dot{b}_i(t) = \{b_i, H_1\}$
- solution :  $q_i = q_i^{(0)}(t, a_j(t), b_j(t))$  et  $p_i = p_i^{(0)}(t, a_j(t), b_j(t))$



# Chapitre 5





## Section 5.5

# *Méthode canonique de perturbations*

## Méthode canonique de perturbations

### Méthode canonique de perturbations

- Principe : choisir les constantes de la **méthode de Hamilton-Jacobi**, les  $\alpha_i$  et  $\beta_i$  au lieu de laisser ce choix arbitraire.

$\alpha_i, \beta_i = \text{cte du mouvement pour } H_0$

$\alpha_i, \beta_i \neq \text{cte du mouvement pour } H_1$

- Avantage : si on utilise **H.-J.**

- ① on prend  $q_i (= \alpha_i)$ , et  $p_i (= \beta_i)$  qui sont des variables canoniques ;
- ②  $\Rightarrow$  on peut les utiliser directement pour calculer les crochets de Poisson ;
- ③ on évite ainsi tous les va-et-vient entre les  $(a_i, b_i)$  et les anciens  $(p_i, q_i)$ .

## Méthode canonique de perturbations

(suite...)

- Une fois que  $H_0$  a été résolu par **H.-J.** on obtient

$$q_i = q_i(t, \alpha_j, \beta_j) \quad (59)$$

$$p_i = p_i(t, \alpha_j, \beta_j) \quad (60)$$

que l'on peut inverser

$$\alpha_i = \alpha_i(t, q_j, p_j) \quad (61)$$

$$\beta_i = \beta_i(t, q_j, p_j) \quad (62)$$

## Méthode canonique de perturbations

(suite...)

- C'est toutefois la première forme ( $q_i = q_i(t, \alpha_j, \beta_j)$  et  $p_i = p_i(t, \alpha_j, \beta_j)$ ) qui est utile puisqu'elle permet d'écrire

$$H_1(q_i, p_i) = H_1(q_i(t, \alpha_j, \beta_j), p_i(t, \alpha_j, \beta_j)) \quad (63)$$

$$= H'_1(\alpha_j, \beta_j, t) \quad (64)$$

- Ainsi, tous les calculs des crochets de Poisson se feront par

$$\{A, B\} = \sum_j \left[ \frac{\partial A}{\partial \beta_j} \frac{\partial B}{\partial \alpha_j} - \frac{\partial A}{\partial \alpha_j} \frac{\partial B}{\partial \beta_j} \right] \quad (65)$$

## Méthode canonique de perturbations

(suite...)

- De cette façon,

$$\dot{\alpha}_i = \{\alpha_i, H'_1\} = \sum_j^n \left[ \frac{\partial \alpha_i}{\partial \beta_j} \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha_j} - \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_j} \frac{\partial H'_1}{\partial \beta_j} \right] \quad (66)$$

$$= - \sum_j^n \delta_{ij} \frac{\partial H'_1}{\partial \beta_j} \quad (67)$$

ce qui donne

$$\dot{\alpha}_i = - \frac{\partial H'_1}{\partial \beta_i} \quad (68)$$

et de la même façon

$$\dot{\beta}_i = \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha_i} . \quad (69)$$

## Méthode canonique de perturbations

(suite...)

- C'est sous cette forme que la théorie des perturbations est généralement présentée dans la littérature.

$$\dot{\alpha}_i = -\frac{\partial H'_1}{\partial \beta_i} \quad (70)$$

$$\dot{\beta}_i = \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha_i} . \quad (71)$$



## Méthode canonique de perturbations

(suite...)

**Méthode canonique :****Conditions requises :**

- perturbation :

$$H(q_i, p_i, t) \underbrace{\Rightarrow}_{\text{TC de H.-J.}} H'(\alpha_j, \beta_j, t) = H'_0 + H'_1 \text{ avec } H'_1 \ll H'_0$$

- $\exists$  solution analytique pour  $H'_0(\alpha_j, \beta_j, t)$  par **H.-J**

**Étapes :**

- solution analytique  $H'_0$  :

$$\alpha_i = \alpha_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)}) = \text{cte}, \quad \beta_i = \beta_i^{(0)}(t, q_j^{(0)}, p_j^{(0)}) = \text{cte}$$

- résoudre (série/itération/moyenne) :

$$\dot{\alpha}_i = -\partial H'_1 / \partial \beta_i \text{ et } \dot{\beta}_i = \partial H'_1 / \partial \alpha_i \quad \Rightarrow \quad \alpha_j(t) \text{ et } \beta_j(t)$$

- solution perturbée :

$$q_i = q_i^{(0)}(t, \alpha_j(t), \beta_j(t)) \text{ et } p_i = p_i^{(0)}(t, \alpha_j(t), \beta_j(t))$$



## Section 5.6

# *Autre exemple : L'oscillateur quartique*

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

## Méthode canonique : l'oscillateur quartique

## Exemple 5.4

## L'oscillateur quartique

Considérons un exemple assez « classique » parfois appelé l'« **oscillateur quartique** » décrit par un hamiltonien de la forme

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}q^2 + \frac{mk}{4}q^4. \quad (72)$$

Exemple 5.4 (fin)

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

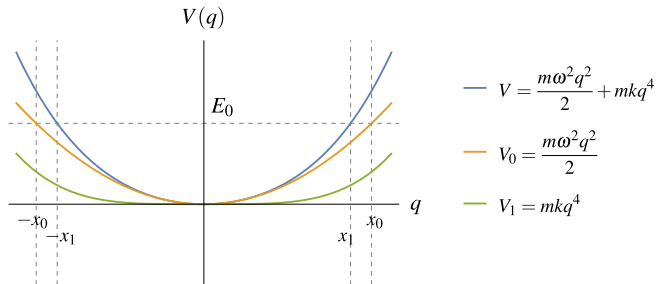


Figure 1: Potentiel  $V(q)$  pour l'oscillateur avec et sans le terme quartique.

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

L'oscillateur quartique

- Les éqs. canoniques du mouvement sont

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} \quad (73)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -m\omega^2 q - mkq^3 \quad (74)$$

ou, en les combinant

$$\ddot{q} = -\omega^2 q - kq^3 . \quad (75)$$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

**Intégrer cette éq. n'est pas trivial !!!**

- Choisissons de décomposer  $H$  en  $H_0 + H_1$  où

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} q^2 \quad (\text{oscillateur harmonique}) \quad (76)$$

$$H_1 = \frac{mk}{4} q^4 \quad (\text{perturbation}). \quad (77)$$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

Nous devons trouver la solution pour  $H_0$  par la méthode de H.-J.

- On peut écrire (puisque  $H_0$  étant indépendant du temps)

$$S(q, \alpha, t) = -\alpha t + W(q, \alpha) \quad (78)$$

et sachant que

$$H_0(q, \frac{\partial S}{\partial q}) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 . \quad (79)$$

- ...on voit immédiatement que....

$$H_0(q, \frac{\partial W}{\partial q}) = \alpha . \quad (80)$$

donc le nouveau moment canonique,  $\alpha =$  **énergie du système** pour système non perturbé  $H = H_0$ !



## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

- Explicitant avec

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} q^2 \quad \text{et} \quad p = \frac{\partial W}{\partial q}$$

l'éq. ci-dessus devient

$$\frac{1}{2m} \left( \frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} q^2 = \alpha \quad (81)$$

et on obtient

$$\frac{\partial W}{\partial q} = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} \quad (82)$$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

- Intégrant

$$W = \int dq \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} \quad (83)$$

et

$$S(q, \alpha, t) = -\alpha t + \int dq \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} .$$

- En plus de

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2},$$

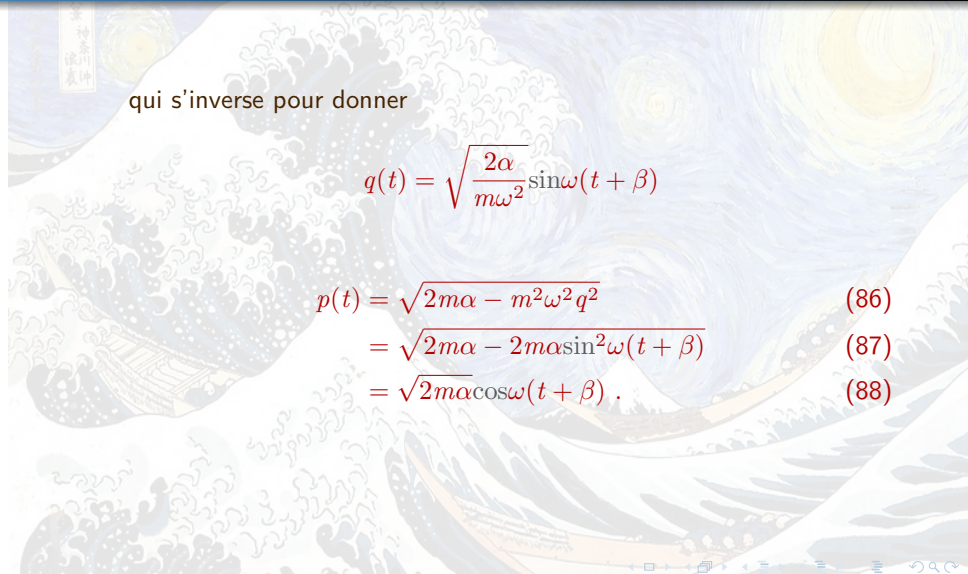
nos éqs. de la transformation canonique incluent à un facteur près

$$\beta = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = -t + m \int \frac{dq}{\sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2}} \quad (84)$$

$$= -t + \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left[ \frac{m\omega q}{\sqrt{2m\alpha}} \right] \quad (85)$$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)



qui s'inverse pour donner

$$q(t) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}} \sin\omega(t + \beta)$$

$$p(t) = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2} \quad (86)$$

$$= \sqrt{2m\alpha - 2m\alpha \sin^2\omega(t + \beta)} \quad (87)$$

$$= \sqrt{2m\alpha} \cos\omega(t + \beta) . \quad (88)$$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

- On reconnaît la solution harmonique avec

$$q(t) \simeq q_0(t) = A_0 \sin \omega_0(t + \beta_0)$$

où  $\alpha = \alpha_0$ ,  $\beta = \beta_0$  et

amplitude :  $A_0 = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$

fréquence :  $\omega_0 = \omega$

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

Considérons maintenant la perturbation.

- Nous pouvons récrire  $H_1$

$$H_1 = \frac{mk}{4} q^4 \implies H'_1 = \frac{k\alpha^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta) . \quad (89)$$

- $\alpha$  et  $\beta$  = nouveaux moment et coord. généralisée respectivement :
  - $\alpha$  et  $\beta$  = constantes sous  $H_0$
  - $\alpha$  et  $\beta \neq$  constantes lorsqu'on introduit la perturbation  $H_1$  (disons à  $t = 0$ ).

## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)

- Leurs éqs. d'évolution sont des éqs. canoniques

$$\dot{\alpha} = -\frac{\partial H'_1}{\partial \beta} = -\frac{4k\alpha^2}{m\omega^3} \sin^3 \omega(t + \beta) \cos \omega(t + \beta) \quad (90)$$

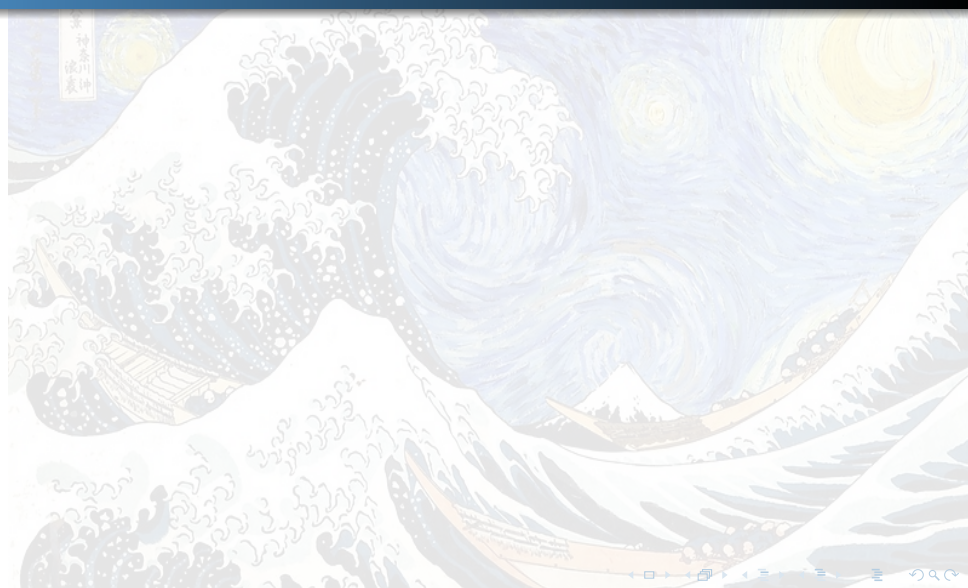
$$\dot{\beta} = \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha} = +\frac{2k\alpha}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta) \quad (91)$$

- Ces dernières éqs.
  - ne sont pas triviales à résoudre non plus  
mais
  - elles se prêtent à **une méthode d'approximation**, que ce soit :
    - par développement en série,
    - par itération ou
    - par moyenne



## Autre exemple : L'oscillateur quartique

(suite...)







## 5.6.1 *Développement en série*

## Développement en série

Considérons tout d'abord un développement en série.

- **Point de départ** : éqs. pour  $\dot{\alpha}$  et  $\dot{\beta}$  qui sont de la forme

$$\dot{\alpha} = f(\alpha, \beta, t) = -\frac{\partial H'_1}{\partial \beta} \quad (92)$$

$$\dot{\beta} = g(\alpha, \beta, t) = \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha} \quad (93)$$

et solution initiale approximative

$$\alpha_0 = \text{cte}, \quad \beta_0 = \text{cte}$$

- On constate que  $k$  est le paramètre qui caractérise  $H_1$ .
- En fait, ce choix n'est pas idéal puisqu'il est lui-même dimensionné !

## Développement en série

(suite...)

- Néanmoins nous allons tenter un développement en série du type

$$\alpha = \alpha_0 + k\alpha_1 + k^2\alpha_2 + k^3\alpha_3 + \dots \quad (94)$$

$$\beta = \beta_0 + k\beta_1 + k^2\beta_2 + k^3\beta_3 + \dots \quad (95)$$

- On constate ici que le côté droit des éqs. pour  $\dot{\alpha}$  et  $\dot{\beta}$

$$\dot{\alpha} = -\frac{4k\alpha^2}{m\omega^3} \sin^3\omega(t+\beta) \cos\omega(t+\beta) \quad (96)$$

$$\dot{\beta} = \frac{2k\alpha}{m\omega^4} \sin^4\omega(t+\beta) \quad (97)$$

dépend de fonctions trigonométriques dont l'argument  $\omega(t+\beta)$   $\Rightarrow$  **ED non linéaires**

## Développement en série

(suite...)

- Il est aussi compliqué
  - d'identifier leur degré de dépendance en  $\beta$  et
  - d'identifier ordre par ordre la dépendance en  $k$ .

- Par exemple

$$\dot{\beta} \sim \sin^4 \omega(t + \beta) \quad (98)$$

## Développement en série

(suite...)

- On peut utiliser les identités trigonométriques

$$\sin\omega(t + \beta) = \sin\omega t \cos\omega\beta + \sin\omega\beta \cos\omega t \quad (99)$$

on aura

$$\begin{aligned} \cos\omega\beta &\approx \cos(\omega\beta_0 + \omega k\beta_1) \\ &\approx \cos\omega\beta_0 \cos\omega k\beta_1 - \sin\omega\beta_0 \sin\omega k\beta_1 \end{aligned} \quad (100)$$

$$\begin{aligned} \sin\omega\beta &\approx \sin(\omega\beta_0 + \omega k\beta_1) \\ &\approx \sin\omega\beta_0 \cos\omega k\beta_1 + \cos\omega\beta_0 \sin\omega k\beta_1 \end{aligned} \quad (101)$$

## Développement en série

(suite...)

## • Prenant

$$\sin \omega k \beta_1 \approx \omega k \beta_1 + \mathcal{O}(k^3) \quad (102)$$

$$\cos \omega k \beta_1 \approx 1 + \mathcal{O}(k^2) \quad (103)$$

alors

$$\sin \omega(t + \beta) = \sin \omega(t + \beta_0) + \omega k \beta_1 \cos \omega(t + \beta_0) . \quad (104)$$

...MAIS...



## Développement en série

(suite...)

Si  $k$  est considéré petit :

- alors

$$\sin^4 \omega(t + \beta) \approx \sin^4 \omega(t + \beta_0) + 4\omega k \beta_1 \sin^3 \omega(t + \beta_0) \cos \omega(t + \beta_0) + \mathcal{O}(k^2) \quad (105)$$

et on peut faire les remplacements appropriés pour identifier les termes d'une puissance donnée de  $k$ .

- L'exercice est assez lourd ici mais direct.
- Il suffit



## Développement en série

(suite...)

- de remplacer systématiquement

$$\alpha = \alpha_0 + k\alpha_1 + k^2\alpha_2 + k^3\alpha_3 + \dots \quad (106)$$

$$\beta = \beta_0 + k\beta_1 + k^2\beta_2 + k^3\beta_3 + \dots \quad (107)$$

dans les éqs.

$$\dot{\alpha} = -\frac{\partial H'_1}{\partial \beta} = -\frac{4k\alpha^2}{m\omega^3} \sin^3 \omega(t + \beta) \cos \omega(t + \beta) \quad (108)$$

$$\dot{\beta} = \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha} = +\frac{2k\alpha}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta) \quad (109)$$

- et de séparer les relations **ordre par ordre en puissance de  $k$** .
- ainsi, on obtient pour les premiers termes, **jusqu'à l'ordre  $O(k^n)$** .

## Développement en série

(suite...)

Pour les  $\alpha_i$ , à l'ordre  $k^1$ ,  $k^2$ ,  $k^3$ , ... respectivement on peut écrire

- $\mathcal{O}(k)$  :

$$\frac{m\omega^3}{4}\dot{\alpha}_1 = -\alpha_0^2 \cos\omega(t + \beta_0) \sin^3\omega(t + \beta_0)$$

- $\mathcal{O}(k^2)$  :

$$\begin{aligned} \frac{m\omega^3}{4}\dot{\alpha}_2 = & \alpha_0^2 (\omega\beta_1 \sin^4\omega(t + \beta_0) - 3\omega\beta_1 \cos^2\omega(t + \beta_0) \sin^2\omega(t + \beta_0)) \\ & - 2\alpha_0\alpha_1 \cos\omega(t + \beta_0) \sin^3\omega(t + \beta_0) \end{aligned}$$

## Développement en série

(suite...)

●  $\mathcal{O}(k^3)$  :

$$\begin{aligned}
 \frac{m\omega^3}{4}\dot{\alpha}_3 = & \alpha_0^2(\sin^3\omega(t+\beta_0)\left(\frac{1}{2}\omega^2\beta_1^2\cos\omega(t+\beta_0) + \omega\beta_2\sin\omega(t+\beta_0)\right) \\
 & + 3\omega^2\beta_1^2\cos\omega(t+\beta_0)\sin^3\omega(t+\beta_0) \\
 & - \frac{1}{2}\frac{\cos\omega(t+\beta_0)}{\sin\omega(t+\beta_0)}(6\sin^3\omega(t+\beta_0) \\
 & \times \left(\omega\beta_2\cos\omega(t+\beta_0) - \frac{1}{2}\omega^2\beta_1^2\sin\omega(t+\beta_0)\right) \\
 & + 6\omega^2\beta_1^2\cos^2\omega(t+\beta_0)\sin^2\omega(t+\beta_0))) \\
 & - (\cos\omega(t+\beta_0)\sin^3\omega(t+\beta_0))(\alpha_1^2 + 2\alpha_0(\alpha_2 + \alpha_3)) \\
 & + 2\alpha_0\alpha_1(\omega\beta_1\sin^4\omega(t+\beta_0) - 3\omega\beta_1\cos^2\omega(t+\beta_0)\sin^2\omega(t+\beta_0))
 \end{aligned}$$

## Développement en série

Pour les  $\beta_i$ , à l'ordre  $k^1, k^2, k^3, \dots$  respectivement, on a

- $\mathcal{O}(k)$  :

$$\frac{m\omega^4}{2}\dot{\beta}_1 = \alpha_0 \sin^4 \omega(t + \beta_0)$$

- $\mathcal{O}(k^2)$  :

$$\frac{m\omega^4}{2}\dot{\beta}_2 = (\alpha_1 \sin^4 \omega(t + \beta_0) + 4\omega\alpha_0\beta_1 \cos \omega(t + \beta_0) \sin^3 \omega(t + \beta_0))$$

## Développement en série

(suite...)

•  $\mathcal{O}(k^3)$  :

$$\begin{aligned} \frac{m\omega^4}{2} \dot{\beta}_3 = & \sin^4 \omega(t + \beta_0) (\alpha_2 + \alpha_3) + 4\omega\alpha_1\beta_1 \cos \omega(t + \beta_0) \sin^3 \omega(t + \beta_0) \\ & + \frac{1}{2} \frac{\alpha_0}{\sin \omega(t + \beta_0)} (8\sin^4 \omega(t + \beta_0) \\ & \times \left( \omega\beta_2 \cos \omega(t + \beta_0) - \frac{1}{2} \omega^2 \beta_1^2 \sin \omega(t + \beta_0) \right) \\ & + 12\omega^2 \beta_1^2 \cos^2 \omega(t + \beta_0) \sin^3 \omega(t + \beta_0)) \end{aligned}$$

## Développement en série

Considérons l'ordre  $O(k)$

- À l'ordre  $O(k)$ , on peut résoudre en intégrant

$$\dot{\alpha}_1 = -\frac{4\alpha_0^2}{m\omega^3} \sin^3 \omega(t + \beta_0) \cos \omega(t + \beta_0) \quad (110)$$

$$\dot{\beta}_1 = +\frac{2\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta_0) . \quad (111)$$



## Développement en série

(suite...)

- Comme  $\alpha_0, \beta_0 = \text{cte}$ , l'intégration est triviale et donne

$$\alpha_1 = -\frac{\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta_0) + C \quad (112)$$

$$\beta_1 = \frac{2\alpha_0}{m\omega^5} \left\{ \frac{3\omega}{8}(t + \beta_0) - \frac{\sin 2\omega(t + \beta_0)}{4} + \frac{\sin 4\omega(t + \beta_0)}{32} \right\} + C' \quad (113)$$

- Pour simplifier la notation, définissons la quantité sans unité  $\lambda$

$$\lambda = \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \quad \text{avec} \quad k = \frac{4m\omega^4}{3k\alpha_0^2} \alpha_0 \lambda$$



## Développement en série

(suite...)

- Donc la solution  $\alpha = \alpha_0 + k\alpha_1 + k^2\alpha_2 + k^3\alpha_3 + \dots$  devient

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha_0 - k \left[ \frac{\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta_0) + C \right] + \mathcal{O}(k^2) \\ &= \alpha_0 - \alpha_0 \lambda \left[ \frac{4}{3} \sin^4 \omega(t + \beta_0) + \frac{4m\omega^4}{3k\alpha_0^2} C \right] + \mathcal{O}(\lambda^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_0 + k \left[ \frac{\alpha_0}{16m\omega^5} (12\omega(t + \beta_0) - 8\sin 2\omega(t + \beta_0) + \sin 4\omega(t + \beta_0)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\alpha_0}{16m\omega^5} C' \right] + \mathcal{O}(k^2) \\ &= \beta_0 + \alpha_0 \lambda \left[ \frac{1}{12\omega} (12\omega(t + \beta_0) - 8\sin 2\omega(t + \beta_0) + \sin 4\omega(t + \beta_0)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{4m\omega^4}{3k\alpha_0^2} C' \right] + \mathcal{O}(\lambda^2)\end{aligned}$$

## Développement en série

(suite...)

**Résultat**À l'ordre  $O(k)$  on a

$$q(t) \simeq q_s(t) = A_s \sin \omega_s(t + \beta_s)$$

et pour la série perturbative

amplitude :

$$A_s = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t}$$

fréquence :

$$\omega_s = \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right] .$$



## 5.6.2 *Solution itérative*

## Solution itérative

### Solution itérative :

- **Point de départ** : éqs. pour  $\dot{\alpha}$  et  $\dot{\beta}$  qui sont de la forme

$$\dot{\alpha} = f(\alpha, \beta, t) \quad (114)$$

$$\dot{\beta} = g(\alpha, \beta, t) \quad (115)$$

et solution initiale approximative

$$\alpha_0 = \text{cte}, \quad \beta_0 = \text{cte}$$

## Solution itérative

(suite...)

- **Solution itérative** : consiste à dire qu'on peut tendre vers solution exacte pour  $\alpha$  et  $\beta$  par une suite d'itérations

$$\dot{\alpha}_{n+1}(t) = f(\alpha_n, \beta_n, t) = - \left. \frac{\partial H'_1}{\partial \beta} \right|_{\alpha=\alpha_n, \beta=\beta_n} \quad (116)$$

$$\dot{\beta}_{n+1}(t) = g(\alpha_n, \beta_n, t) = \left. \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\alpha_n, \beta=\beta_n} \quad (117)$$

dont la limite converge vers la solution exacte :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{n+1} \rightarrow \alpha \quad (118)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_{n+1} \rightarrow \beta . \quad (119)$$

## Solution itérative

(suite...)

**1<sup>e</sup> itération** (nous nous limiterons ici à la 1<sup>e</sup> étape)

- **1<sup>e</sup> itération** : on cherche

$$\dot{\alpha}_1(t) = f(\alpha_0, \beta_0, t) = - \left. \frac{\partial H'_1}{\partial \beta} \right|_{\alpha=\alpha_0, \beta=\beta_0} \quad (120)$$

$$\dot{\beta}_1(t) = g(\alpha_0, \beta_0, t) = \left. \frac{\partial H'_1}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\alpha_0, \beta=\beta_0} . \quad (121)$$

- donc on doit résoudre

$$\dot{\alpha}_1 = - \frac{4k\alpha_0^2}{m\omega^3} \sin^3 \omega(t + \beta_0) \cos \omega(t + \beta_0) \quad (122)$$

$$\dot{\beta}_1 = + \frac{2k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta_0) . \quad (123)$$

## Solution itérative

(suite...)

- Comme  $\alpha_0, \beta_0 = \text{cte}$ , l'intégration est triviale et donne

$$\alpha_1(t) = -\frac{k\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega(t + \beta_0) + C \quad (124)$$

$$\beta_1(t) = \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \left\{ \frac{3\omega}{8} (t + \beta_0) - \frac{\sin 2\omega(t + \beta_0)}{4} + \frac{\sin 4\omega(t + \beta_0)}{32} \right\} + C' \quad (125)$$



## Solution itérative

(suite...)

## Remarque 5.2

## Série vs itération

On remarque ici que cette **1<sup>e</sup> itération** donne exactement le même résultat que celui obtenu dans le **développement en série** à l'ordre  $\mathcal{O}(k)$ .

Remarque 5.2 (fin)

- Les constantes d'intégration  $C$  et  $C'$  sont ajustées par les conditions initiales touchant la perturbation.
- Si par exemple, on dit que la perturbation est *allumée* à  $t = 0$ ,

## Solution itérative

(suite...)

- alors pour  $t < 0$ , la solution non perturbée prévaut et

$$\alpha(t \leq 0) = \alpha_0, \quad \beta(t \leq 0) = \beta_0.$$

- Donc à  $t = 0$ ,

$$\alpha_1(0) = \alpha_0, \quad \beta_1(0) = \beta_0,$$

- ce qui fixe

$$C = \alpha_0 + \frac{k\alpha_0^2}{m\omega^3} \sin^4 \omega \beta_0 \quad (126)$$

$$C' = \beta_0 - \frac{2k\alpha_0}{m\omega^4} \left[ \frac{3\omega\beta_0}{8} - \frac{\sin 2\omega\beta_0}{4} + \frac{\sin 4\omega\beta_0}{32} \right] \quad (127)$$

## Solution itérative

(suite...)

- et alors

$$\alpha_1(t) = \alpha_0 - \frac{k\alpha_0^2}{m\omega^4} [\sin^4\omega(t + \beta_0) + \sin^4\omega\beta_0] \quad (128)$$

$$\beta_1(t) = \beta_0 + \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \left\{ \frac{3\omega t}{8} - \frac{\sin 2\omega(t + \beta_0) - \sin 2\omega\beta_0}{4} + \frac{\sin 4\omega(t + \beta_0) - \sin 4\omega\beta_0}{32} \right\}. \quad (129)$$

- Ci-dessous fixons  $\beta_0 = 0$  (phase) pour alléger les expressions.

$$\alpha_1(t) = \alpha_0 - \frac{k\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4\omega t \quad (130)$$

$$\beta_1(t) = \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \left\{ \frac{3\omega t}{8} - \frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right\}. \quad (131)$$

## Solution itérative

(suite...)

- La solution perturbée est obtenue de celle non perturbée

$$q(t) = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}} \sin \omega(t + \beta) \quad (132)$$

en remplaçant  $\alpha, \beta \rightarrow \alpha_1, \beta_1$ . respectivement

- Nous obtenons

$$q(t) = \sqrt{\frac{2}{m\omega^2}} \left[ \alpha_0 - \frac{k\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega t \right]^{\frac{1}{2}} \times \sin \left( \omega t + \omega \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \left[ \frac{3\omega t}{8} - \frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right] \right). \quad (133)$$

## Solution itérative

(suite...)

- On voit que l'amplitude dans le cas non perturbé était

$$A = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$$

et a été modifiée,  $\alpha_0$  étant remplacée par

$$\alpha_0 \longrightarrow \alpha_1 = \left[ \alpha_0 - \frac{k\alpha_0^2}{m\omega^4} \sin^4 \omega t \right] = \alpha_0 \left[ 1 - \frac{4}{3} \lambda \sin^4 \omega t \right] \quad (134)$$

et

$$\begin{aligned} A \longrightarrow A_i &= \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t} \\ &= \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t} \\ &= \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{4}{3} \lambda \sin^4 \omega t} \end{aligned}$$

## Solution itérative

(suite...)

- De plus, l'argument du sinus

$$\begin{aligned}
 \omega t + \omega \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \left[ \frac{3\omega t}{8} - \frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right] &= \omega t + \omega \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \frac{3\omega t}{8} + \frac{2k\alpha_0}{m\omega^4} \left[ -\frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right] \\
 &= \omega t \left( 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right) + \frac{2k\alpha_0}{m\omega^4} \left[ -\frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right] \\
 &= \omega (1 + \lambda) t + \frac{3}{8} \lambda \left[ -\frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32} \right]
 \end{aligned}$$



## Solution itérative

(suite...)

## Domaine de validité de l'approximation

- Puisque la quantité  $k$  est à la puissance  $\frac{1}{2}$  et que  $q(t)$  doit demeurer réel, donc

$$1 - \frac{4}{3}\lambda \sin^4 \omega t = 1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t > 0$$

- alors

$$\lambda < \frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad k < \frac{m\omega^4}{\alpha_0} . \quad (135)$$

- donc, pour  $k > 0$ , l'amplitude  $A_i$  décroît.



## Solution itérative

(suite...)

## Comportement anharmonique

- De plus, le comportement qui était harmonique en  $\omega$ , c.-à-d.  $\sin\omega t$  a été modifié en

$$\sin\omega_0(t+\beta_0) \implies \sin\left(\omega(1+\lambda)t + \frac{3}{8}\lambda\left[-\frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32}\right] + \dots\right) \quad (136)$$

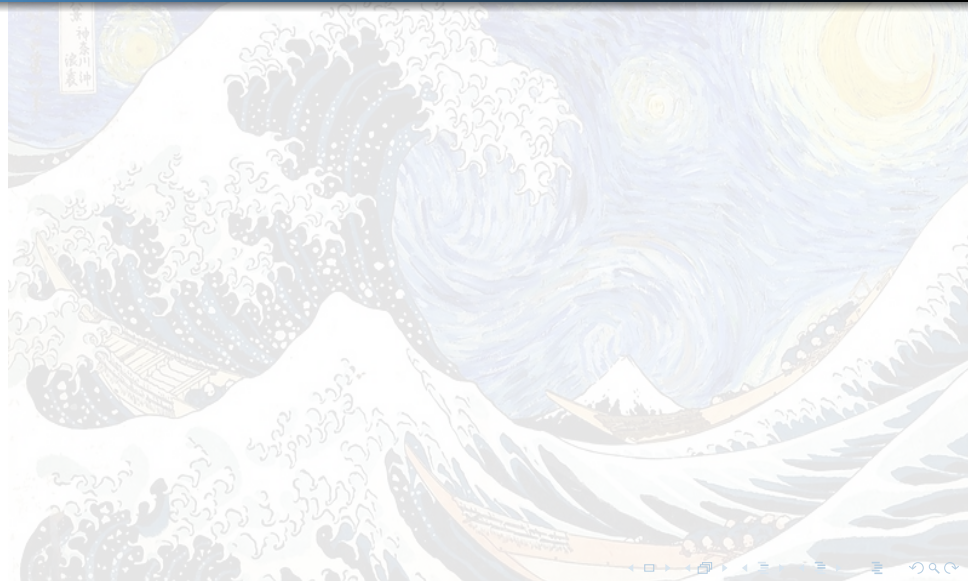
où, si on veut encore parler d'une fréquence  $\omega_i$ , on doit définir

$$\omega \longrightarrow \omega_i \approx \omega(1+\lambda) = \omega\left(1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4}\right) . \quad (137)$$

- donc, pour  $k > 0$ , la fréquence  $\omega \longrightarrow \omega_i$  augmente
- et il s'ajoute une modulation en  $\sin 2\omega t$  et  $\sin 4\omega t$ .
- à strictement parlé, le mouvement n'est plus harmonique.

## Solution itérative

(suite...)



## Solution itérative

(suite...)

**Résultat**Résumant, **après une itération**, on a

$$q(t) \simeq q_i(t) = A_i \sin \omega_i(t + \beta_i)$$

et

amplitude :

$$A_i = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t}$$

fréquence :

$$\omega_i = \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right]$$



### 5.6.3 *Méthode de la moyenne*

## Méthode de la moyenne

### Méthode de la moyenne

- Ne donne pas des résultats aussi détaillés que cette en série mais c'est parfois suffisant.
- Mouvement non perturbé = cyclique (période  $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$ )  $\implies$   
Considérons  $\bar{\alpha}$  et  $\bar{\beta}$  moyennés sur une période au lieu de  $\dot{\alpha}$  et  $\dot{\beta}$

$$\bar{\alpha} = -\frac{4k}{m\omega^3} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \alpha^2 \sin^3 \omega(t + \beta) \cos \omega(t + \beta) dt \quad (138)$$

$$\bar{\beta} = \frac{2k}{m\omega^4} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \alpha \sin^4 \omega(t + \beta) dt . \quad (139)$$

- $\alpha(t)$  et  $\beta(t)$  : difficile sinon impossible de faire les intégrales.
- Considérons l'**approximation itérative**,

## Méthode de la moyenne

(suite...)

- remplaçant  $\alpha$  et  $\beta$  dans les intégrales par  $\alpha_0$  et  $\beta_0$  pour
- faire un premier calcul de  $\bar{\dot{\alpha}}$  et  $\bar{\dot{\beta}}$ ,
- le résultat remplacé dans les intégrales...etc.

- Au premier ordre, nous aurons ici  $\bar{\dot{\alpha}} \approx \bar{\dot{\alpha}}_1$  où

$$\begin{aligned}\bar{\dot{\alpha}}_1 &= -\frac{4k}{m\omega^3} \frac{1}{\tau} \alpha_0^2 \int_0^{\tau=\frac{2\pi}{\omega}} \sin^3 \omega(t + \beta_0) \cos \omega(t + \beta_0) dt \\ &= -\frac{4k}{m\omega^4} \frac{\omega}{2\pi} \alpha_0^2 \sin^4 \omega(t + \beta_0) \Big|_0^{\tau=\frac{2\pi}{\omega}} \equiv 0\end{aligned}\quad (140)$$

donc

$$\bar{\dot{\alpha}} \approx 0 \implies \alpha = \text{cte} = \alpha_0$$

De la même façon,  $\bar{\dot{\beta}} \approx \bar{\dot{\beta}}_1$  où

$$\bar{\dot{\beta}}_1 = \frac{2k}{m\omega^4} \frac{1}{\tau} \alpha_0 \int_0^{\tau=\frac{2\pi}{\omega}} \sin^4 \omega(t + \beta_0) dt$$

## Méthode de la moyenne

(suite...)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2k\alpha_0}{m\omega^5} \frac{\omega}{2\pi} \left[ \frac{3\omega(t + \beta_0)}{8} - \frac{\sin 2\omega(t + \beta_0)}{4} + \frac{\sin 4\omega(t + \beta_0)}{32} \right]_0^{\tau = \frac{2\pi}{\omega}} \\
 &= \frac{k\alpha_0}{\pi m\omega^4} \left[ \frac{3\omega}{8} \frac{2\pi}{\omega} + 0 \right]_0^{\tau = \frac{2\pi}{\omega}} \approx \frac{3k\alpha_0}{m\omega^4} = \lambda
 \end{aligned} \tag{141}$$

et donc

$$\beta(t) \approx \lambda t + \beta_0. \tag{142}$$

- Ici, la solution perturbée se lira

$$\begin{aligned}
 q(t) &= \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}} \sin \omega(t + \beta) \\
 &\approx \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sin \omega(t + (\beta_0 + \lambda t))
 \end{aligned} \tag{143}$$



## Méthode de la moyenne

(suite...)

$$\approx \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sin(\omega[1+\lambda]t + \omega\beta_0) . \quad (144)$$

- Le seul effet de la perturbation ici est une modification de la fréquence qui de  $\omega$  passe à

$$\omega \implies \omega_m = \omega(1+\lambda) = \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right] \quad (145)$$

donc qui augmente si  $k > 0$ , et qui est d'ailleurs la fréquence  $\Omega$  déjà obtenue.

- L'amplitude n'est pas modifiée

$$A \implies A_m = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$$

## Méthode de la moyenne

(suite...)

## Remarque 5.3

À une énergie  $E$  donnée (cf. figure 1), le mouvement va de  $-x_0$  à  $+x_0$  avec une fréquence  $\omega$ . Introduire un terme quartique positif diminue l'amplitude entre  $-x_1$  à  $+x_1$

$$\left[ \frac{2\alpha_0}{m\omega^2} \right]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \left[ \frac{2\alpha_0}{m\omega^2} - \frac{2k\alpha_0^2}{m^2\omega^6} \sin^4 \omega t \right]^{\frac{1}{2}}$$

tout en affectant la fréquence  $\omega$ .

$$\omega \Rightarrow \omega_m = \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right] \quad (146)$$

Remarque 5.3 (fin)

## Méthode de la moyenne

(suite...)

**Résultat**

Résumant, après une itération, on a

$$q(t) \simeq q_m(t) = A_m \sin \omega_m(t + \beta_m)$$

et

amplitude :  $A_m = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$

fréquence :  $\omega_m = \Omega = \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right]$ .

Comparons maintenant les solutions :

## Méthode de la moyenne

(suite...)

## ① Oscillateur harmonique :

$$q_0(t) = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sin\omega(t + \beta_0)$$

② Développement en série d'ordre  $\mathcal{O}(k) = 1^{\text{ère}}$  itération de la méthode par itération

$$q_1(t) = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4\omega t} \times \sin\left(\omega \left[1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4}\right] t + \frac{2k\alpha_0}{m\omega^4} \left[-\frac{\sin 2\omega t}{4} + \frac{\sin 4\omega t}{32}\right]\right) . \quad (147)$$

## Méthode de la moyenne

(suite...)

**8 Méthode de la moyenne**

$$q_m(t) = \sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sin \left( \omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right] t + \beta_0 \right) . \quad (148)$$

## Méthode de la moyenne

(suite...)

| Approximation          | Amplitude                                                                                   | Fréquence                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Oscillateur harmonique | $\sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$                                                        | $\omega$                                                  |
| Série                  | $\sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t}$ | $\omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right]$ |
| Itération              | $\sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} \sqrt{1 - \frac{k\alpha_0}{m\omega^4} \sin^4 \omega t}$ | $\omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right]$ |
| Moyenne                | $\sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}}$                                                        | $\omega \left[ 1 + \frac{3k\alpha_0}{4m\omega^4} \right]$ |

## Méthode de la moyenne

(suite...)

- Pour illustrer, posons  $\sqrt{\frac{2\alpha_0}{m\omega^2}} = 1$ ,  $\omega = 1$ ,  $\beta_0 = 0$ ,  $k = 0.2$ .  
On obtient graphiquement



## Méthode de la moyenne

(suite...)

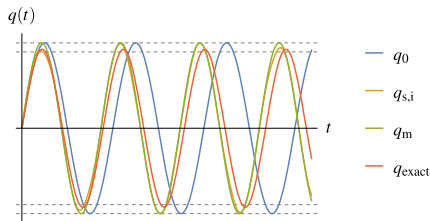


Figure 2: Solutions approximatives  $q_0(t)$ ,  $q_{s,i}(t)$  et  $q_m(t)$  et numérique  $q_{\text{exact}}(t)$

## Méthode de la moyenne

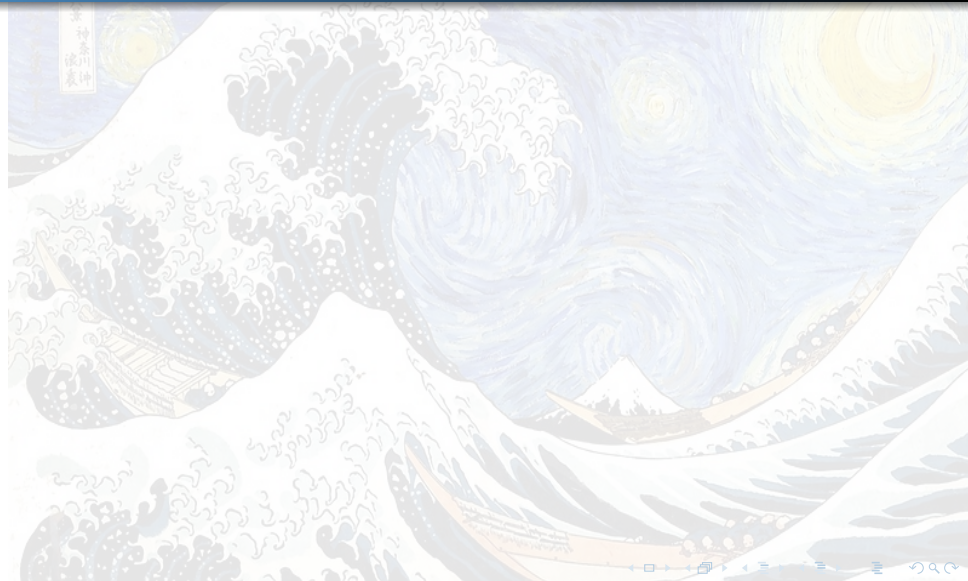
(suite...)

- On a les solutions approximatives
  - $q_0(t)$  (oscillateur harmonique),
  - $q_{s,i}(t)$  (méthode par série et itérative) et
  - $q_m(t)$  (méthode par moyenne) .
  - $q_{\text{exact}}(t)$  est la solution exacte obtenue numériquement.
- On remarque ici que les 3 méthodes d'approximation
  - donnent sensiblement le même résultat
  - mais différent de la solution sans perturbation  $q_0(t)$  (oscillateur harmonique)
  - déviation importante pour  $t$  suffisamment élevé (à cause de la fréquence).
  - sont meilleures que  $q_0(t)$



## Méthode de la moyenne

(suite...)





## Section 5.7

# Résumé

## Résumé

## Théorie des perturbations

- **Hamilton** :  $H(q_i, p_i) = H_0(q_i, p_i) + H_1(q_i, p_i)$  ou  $H_1 < H_0$
- Avec les solutions connues de  $H_0$   

$$: \dot{a}_i^{(0)} = \{a_i^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} a_i^{(0)} \equiv 0 \quad \dot{b}_i^{(0)} = \{b_i^{(0)}, H_0\} + \frac{\partial}{\partial t} b_i^{(0)} \equiv 0,$$
on solutionne  $\dot{a}_i = \{a_i, H_1\}$  et  $\dot{b}_i = \{b_i, H_1\}$ .
- Méthode par série  $H_1 = \lambda h(q_i, p_i)$  : séries de puissance  

$$a_i = a_i^{(0)} + \lambda a_i^{(1)} + \lambda^2 a_i^{(2)} + \dots$$
- Méthode itérative  

$$: \dot{a}_i^{(n+1)} = \{a_i, H_1\}|_{a_j^{(n)}, b_j^{(n)}} \quad \text{et} \quad \dot{b}_i^{(n+1)} = \{b_i, H_1\}|_{a_j^{(n)}, b_j^{(n)}}$$
- Méthode de la moyenne (orbite cyclique de période  $\tau$ )  

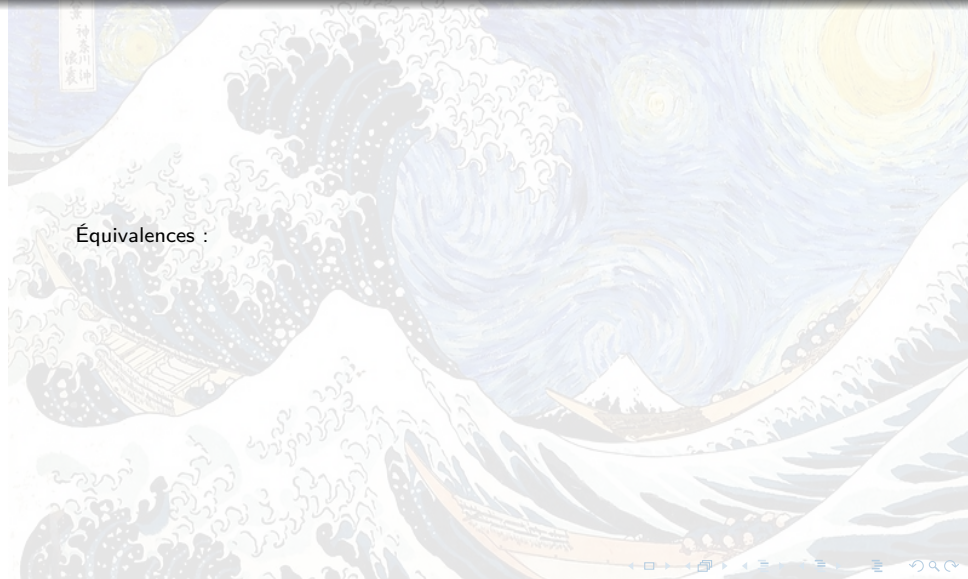
$$: \bar{a}_i = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \{a_i, H_1\} dt \quad \text{et} \quad \bar{b}_i = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \{b_i, H_1\} dt$$

## Section 5.8

# *Équivalences et sources*

## Équivalences et sources

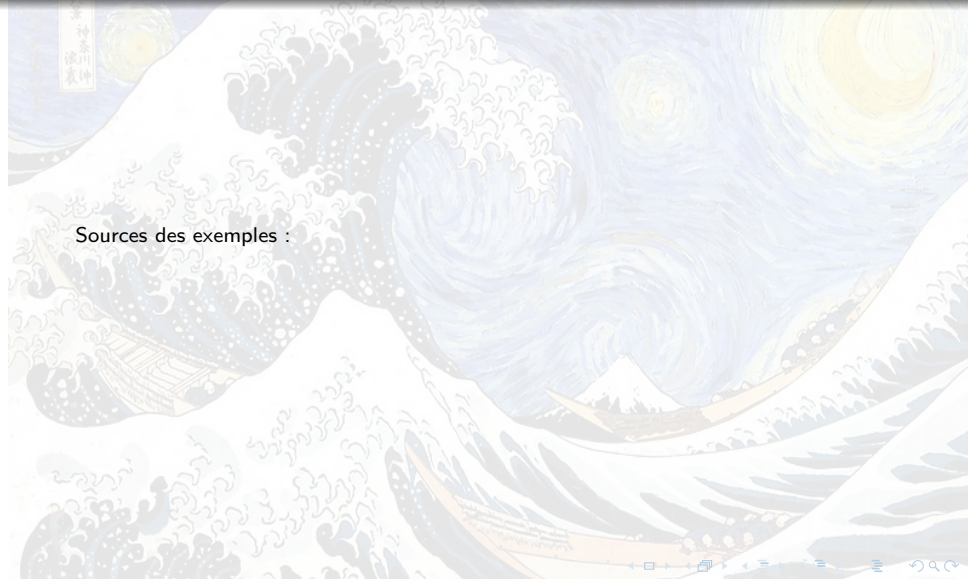
Équivalences :





## Équivalences et sources

Sources des exemples :



# Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes